Développement Mobile II 2026-2027

Enoncé du Projet

Description :

Dans le cadre du cours de développement Mobile II, il vous est demandé de réaliser **individuellement** une application mobile.

Le sujet de l'application pourra être :

- Le développement d'une app mobile pour la plateforme **Ubuntu Touch**.
- Le développement d'une app **multiplateforme** en **React Native**.
- Le développement d'une app **multiplateforme** en **Kotlin**.
- Le développement d'une app de **réalité virtuelle (VR)** sur **Android**.
- Le développement d'une app de **réalité augmentée (AR)** sur **Android**.
- Le développement d'une app de **pilotage automatisé ou d'assistance au vol de drone*[1].**
- ~~Le développement d'une app **multiplateforme** en **JavaFX*[2]**.~~

Bien que le choix du sujet de l'application soit libre, il reste soumis à l'acceptation de l'enseignant.

*[1] : Attention le choix d'un projet lié au vol de drone dépend de la faisabilité du projet et nécessite possiblement un investissement matériel (+/- 50 euros).

*[2] : Cette année il ne sera pas possible de développer un projet multiplateforme JavaFX (/WebFX) dû à des problèmes techniques récents liés à cette technologie.

Contraintes :

Le projet devra répondre à certaines contraintes et présenter un ensemble minimum de fonctionnalités. Toutefois, comme celle-ci seront fortement dépendantes du contexte du projet, celle-ci seront définies au fur et à mesure de l'avancement du projet et seront susceptibles d'évoluer au cours du temps.

Note : certains points de la description ne sont pas précisés ou sont laissés volontairement vagues. Il revient à vous de faire certains choix d'interprétations. Veillez toutefois à ce que votre approche soit logique et justifiée.

Choix des technologies : Les technologies dépendront de l'avancement du projet mais devront être régulièrement discutées et **validées par l'enseignant**.

Processus de développement :

Le développement de l'application sera organisé en appliquant certains des principes du développement itératif. Notamment, la présence de plusieurs phases de développement (voir deadlines).

Sauf exception, l'ensemble des séances de cours seront partiellement dédiées au développement du projet et à la présentation à l'enseignant du travail réalisé. **La remise des itérations ainsi que la présence à ces séances est obligatoire.** Toute absence non justifiée sera pénalisée.

Documentation des itérations :

Il vous est demandé de rédiger chaque semaine une documentation concernant l'avancement du projet. Cette documentation devra être déposée sous forme de devoir sur eCampus. Un template à compléter sera mis à disposition des étudiants pour structurer cette remise. Cette documentation a pour but de tenir l'enseignant au courant de l'avancement de votre travail et sera discutée lors des revues organisées lors des séances de cours. Le non-réalisation correcte de cette documentation ou l'insuffisance des contenus documentés sera pénalisé dans la note finale.

Rapport de projet :

Il vous est demandé de rédiger pour la remise finale un rapport dont la structure comprendra au minimum les sections suivantes :

Introduction : Cette section devra introduire votre projet. Décrire ce qui a été réalisé et présenter brièvement la structure de votre rapport. (max 1 page)
Fonctionnalités : Cette section devra expliquer les fonctionnalités offertes par votre application d'un point de vue à la fois fonctionnel et technique en mettant en avant les défis techniques et les solutions apportées. (max 6 pages)
Analyse : Cette section devra mettre en avant les points d'intérêts concernant la structure de votre implémentation. Attention : Tous les diagrammes doivent être commentés ! Cette section peut additionnellement détailler les points d'attentions apportés à l'UI/UX, ainsi la façon dont les besoins et les préférences des utilisateurs ont été pris en compte. (max 6 pages)
Densité sémantique des interfaces : Cette section analysera la densité sémantique des interfaces manipulées par l'application, en mettant en évidence les tensions entre leur matérialité structurelle (du point de vue du système/OS) et leur capacité à supporter des flux informationnels synchrones contextualisés. (max 2 pages)
Limitations et développement futur : Les limites de votre application, par exemple : dans quels cas d'utilisation votre application pourrait ne pas fonctionner comme prévu ? Y a-t-il des aspects techniques non traités ? Si vous aviez plus de temps pour le projet, qu'auriez-vous amélioré ? Plusieurs points de vue sont possibles, il revient à l'étudiant de choisir les points qu'il considère les plus pertinents pour réaliser son autocritique.

Attention, il ne s'agit pas de décrire les parties non réalisées. Il s'agit d'établir une réflexion argumentée sur les limitations des éléments actuellement présents dans votre application. (max 2 pages)
Conclusion : Votre conclusion sur le projet. Ce qui a été vu dans le rapport, ce que vous avez réussi à faire ou non durant le projet et les apprentissages que vous en tirez. (max 1 page)

Il vous est demandé de respecter le nombre maximum de pages indiqué pour chaque section. Cette limitation concerne exclusivement le contenu rédigé du rapport et n'inclut pas les illustrations, schémas, tableaux, ni les annexes. La taille de la police d'écriture devra obligatoirement être supérieure ou égale à 12 et inférieure ou égale à 14 pour le contenu et les titres. Une grille d'auto-évaluation, destinée à préciser les attendus de l'enseignant concernant votre rapport, vous sera communiquée ultérieurement. Le rapport devra être **rendu à la fois au format source (fichier .docx ou .odt) et au format .pdf**.

Si la note du rapport ne conditionne pas la réussite du projet par l'étudiant, celui-ci pourra possiblement ne pas être évalué. Dans cette éventualité, une note maximale sera alors attribuée par défaut. Attention : il ne faut en aucun cas considérer le rapport comme un bonus pour le projet. Il constitue une production attendue au même titre que toutes les autres, à l'exception de celles clairement intitulées « bonus ».

Le rapport doit constituer une production réelle d'analyse, reposant sur une rédaction consciente et critique de la part de l'étudiant. En cas de présence dans le rapport de contenus témoignant d'une absence manifeste de rédaction consciente et critique, notamment par l'utilisation de formulations artificielles, vagues ou dépourvues de portée analytique, une note de zéro sera attribuée à l'ensemble du rapport.

Vidéo de présentation :

Il vous est demandé, pour la remise finale, de réaliser une vidéo de présentation de votre projet. La réalisation de cette vidéo est **obligatoire** : l'absence de remise de la vidéo entraînera l'attribution de la note de zéro pour le projet. Les consignes précises concernant le contenu et la structure de cette vidéo vous seront communiquées ultérieurement. Elle devra notamment comporter une partie de présentation du projet ainsi qu'une démonstration de l'application, permettant de valider les fonctionnalités attendues par le client. La clarté de l'exposé et l'effort de présentation seront valorisés.

MobileXpo :

Dans le cadre du cours un évènement intitulé MobileXpo sera **possiblement organisé**. Cette activité sera l'occasion de présenter votre projet actuel et possiblement le projet réalisé l'année précédente à une audience variée. A cette occasion, un poster de votre projet devra être réalisé. La date de l'évènement et

les modalités de réalisation du poster vous seront communiquées ultérieurement. Si celle-ci est réalisée, cette activité fera partie du projet et la participation y sera obligatoire.

Structure de l'application :

Votre code devra présenter une structure correcte et maintenable. Notamment :

- Evitez la duplication de code.
- Evitez les constantes magiques.
- Evitez le code mort.
- Commentez intelligemment et suffisamment votre code
- Nommez correctement vos variables, méthodes et classes et organisez correctement votre code.

Un code dont la qualité sera jugée insuffisante **sera sanctionné d'un zéro**. A l'exception des commentaires, l'entièreté de votre programme devra être codé en anglais (nom de variables/fonction/classes/etc…).

Développement et Triche (1/2)

- Tout acte de triche sera sanctionné par **une note de fraude au bulletin et sera notifié à la direction qui pourra possiblement décider de sanctions supplémentaires.**

- Des parties de code réutilisés d'un projet existant (d'un autre étudiant ou disponible sur le net) sans références dans votre rapport et sans mention de l'utilité du code utilisé est considéré comme une fraude.

- Pour ce projet, vous ne pouvez pas reprendre des parties du code d'un autre étudiant. En cas de partage, tous les étudiants impliqués (celui qui a fourni le code comme celui qui l'a copié) seront considérés en situation de fraude, même si l'un d'eux n'a fait que transmettre son travail. Le simple fait de partager son code est donc interdit.

- Il est strictement interdit de réutiliser du code provenant d'un étudiant d'une année précédente sans l'autorisation explicite de l'enseignant.

- Pour ce projet, vous pouvez vous inspirer de code disponible sur internet mais le projet ainsi que les parties réutilisées ou inspirées doivent être correctement référencées et **votre apport personnel dans le projet doit être suffisant**.

Si vous avez un doute, contactez l'enseignant le plus tôt possible afin d'éviter du refactoring inutile, ou pire, **une note de zéro/fraude**.

Développement et Triche – Utilisation de « ChatGPT » (2/2)

Pour ce projet, vous êtes autorisé à utiliser des outils de génération automatique de code, tels que "ChatGPT". Veillez toutefois à référencer dans le code et possiblement dans le rapport si vous jugez intéressant de le commenter les parties générées par l'outil.

Maitrise des productions :

L'évaluation du projet vise à **juger de la bonne maitrise (générale mais aussi technique) des concepts mobilisés pour l'élaboration du projet**. La vidéo de présentation, dont les modalités seront précisées ultérieurement, constitue un élément essentiel de cette démonstration. **En cas de doute sur le niveau de maîtrise observé dans le rapport, la vidéo, les itérations rendues, ou plus généralement dans l'ensemble des productions réalisées, l'enseignant se réserve la possibilité de convoquer l'étudiant, possiblement pendant la session, afin de vérifier certains points.** Toute réalisation pour laquelle l'étudiant ne peut pas démontrer une maîtrise suffisante sera considérée comme nulle.

Deadlines et remises :

Toutes les remises devront se faire sur eCampus.

Dimanche 27/09 23h59 : Remise d'un document avec le choix du type d'application et de proposition de sujet d'application (contexte) avec établissement d'une liste des fonctionnalités. Tout document supplémentaire pour l'établissement de la suite du développement est également bienvenu. Par exemple : maquette de l'application, librairies utiles identifiées etc…

Dimanche 04/10 23h59 : Remise de l'itération 1.

Dimanche 11/10 23h59 : Remise de l'itération 2.

Dimanche 18/10 23h59 : Remise de l'itération 3.

Dimanche 13/12 23h59 : Remise finale du projet contenant le rapport final, le code source de l'application et la vidéo de démo.

Les consignes sont susceptibles d'évoluer. **Veillez à consulter les annonces eCampus afin de rester à jour sur le travail demandé.**

Pour chaque itération, une review individuelle de votre travail sera effectuée avec l'enseignant pendant la période de cours suivant la remise. **La présence à ces séances de review est obligatoire** et toute absence devra être justifié. **Veillez à prévoir de quoi travailler sur votre projet** car il vous sera également demandé de décrire votre avancement effectué durant les séances.

Aucun sujet ne sera accepté après la date de remise de la première itération. La non remise d'une proposition de sujet sera pénalisé par une note de zéro pour le cours de développement mobile II. Comme tous les sujets sont validés en classe avec l'enseignant, vous avez donc jusqu'au vendredi 02/10 pour faire valider votre sujet.

Concernant les remises et les reviews qui sont des activités obligatoires, toute non-remise et/ou absence non justifiée lors d'une review d'itération sera pénalisée, à hauteur de 20% de la note finale du cours, pour chaque itération non conformément réalisée par l'étudiant. Exemple : un étudiant ayant eu une note de 15/20 comme note finale (pénalité non-incluse), mais ayant non conformément réalisé une itération aura donc une note finale (pénalité incluse) de 0,8*15 = 12/20.

Respect des consignes : Le non-respect des consignes énoncées dans ce document entrainera automatiquement, sans possibilité de recours, une pénalité au niveau des points pour le projet.

Evolution des consignes : Comme évoqué précédemment, les consignes du projet sont susceptibles d'évoluer en fonction du feedback reçu par l'enseignant qui fera office de « client/chef de projet ». Veillez donc également à consulter les annonces sur e-campus afin de vous tenir à jour.

FAQ :

- **Puis je ajouter d'autres sections ou sous-sections dans le rapport ?**

Oui. La partie rapport de ce document donne seulement la structure minimum.

- **Le rapport est-il important ?**

Oui. Le rapport est une **pièce centrale de votre projet** et c'est le premier outil de communication qui me servira à juger de la bonne réalisation du projet, pas seulement du point de vue du code mais également de la méthodologie utilisée.

- **Les itérations sont-elles importantes ? Puis-je en ignorer une ?**

Les itérations sont importantes. Vous ne pouvez pas ne pas les ignorer. Celles-ci sont représentatives des cycles de développement de projet que vous appliquerez plus tard en entreprise.

- **Que voulez-vous dire par « tous les diagrammes doivent être commentés ».**

Les diagrammes doivent servir à illustrer et appuyer vos explications sur la structure de votre implémentation. Ils ne remplacent aucunement un texte explicatif revenant sur les points d'attention.

- **Je n’ai pas réussi à tout réaliser. Est-ce que ça vaut la peine de vous rendre le projet ?**

Oui, veillez toutefois à être claire sur les parties non implémentées. Il est très déconseillé de dissimuler ou d’« oublier » de mentionner qu’une partie n’a pas été réalisée. Veillez toutefois à bien respecter les consignes.

- **Je n’y connais rien en montage et réalisation de vidéo et les outils coutent cher. Que puis-je faire ?**

Il existe des outils gratuits de montage vidéo comme l’éditeur sur Windows ou encore Kdenlive et Openshot. Il ne vous est pas demandé de réaliser une vidéo avec un montage complexe.

- **La vidéo est trop volumineuse.**

Vérifiez attentivement les consignes : si seul un lien vers la vidéo (sur YouTube) est demandé dans le rapport, le problème ne se pose pas. En revanche, si un dépôt pour la vidéo est prévu, vous devrez convertir ou réduire la résolution de votre fichier afin qu’il ne dépasse pas la taille maximale autorisée pour le dépôt.

- **Je veux réaliser le projet avec une autre technologie. Est-ce possible ?**

L’utilisation d’autres technologies/langages de développement est possible en cours de projet mais **soumise à l’acceptation préalable de l’enseignant**.

- **Je suis trop rapide, j’ai déjà fini le projet, je peux vous le rendre en avance ?**

Non, le processus de développement du projet en itération fait que le projet ne se termine qu’à la remise finale. Si vous êtes en avance, cela veut simplement dire que vous avez plus de temps pour améliorer le projet en fonction du feedback de l’enseignant.

- **Puis-je modifier le projet après la remise finale ?**

Non, il ne vous est pas permis d’apporter des modifications, même mineures, à votre projet après la remise finale. Le projet présenté devant l’enseignant doit être exactement le même que celui qui a été remis sur eCampus lors de la remise finale. Tout manquement à cette consigne, consistera en **un cas de fraude**.

- **Je n’ai pas pu rendre une itération, ou venir à la review pour raison justifiée.**

C’est compréhensible. Il vous est toutefois demandé de vous remettre en ordre concernant les taches non réalisées dès votre retour. Attention, il revient à vous de faire les démarches nécessaires. Il convient donc de prévenir au plus tôt l’enseignant que la remise et/ou review de l’itération n’a pas pu être réalisée et demander une nouvelle date de remise et/ou review pour l’activité concernée.